

Use Case Specification

for

Environmental Order Management

Version 1.0 approved

Prepared by BA

Group 6

52400011 - Hồ Thị Tuyết Hân

52400002 - Phạm Ngọc Anh

52400141 - Nguyễn Trung Nguyên

52400020 – Lương Bảo Long

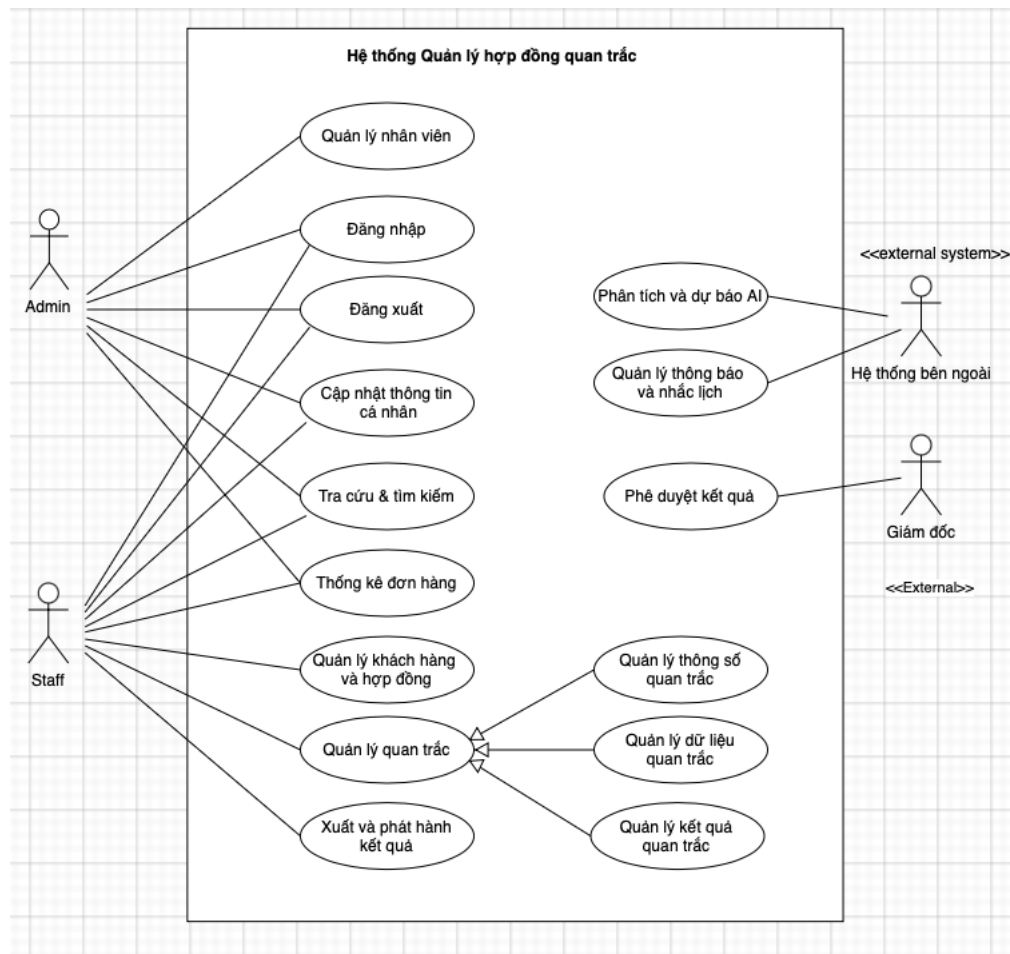
52400121 – Lê Đức Huy

25/01/2026

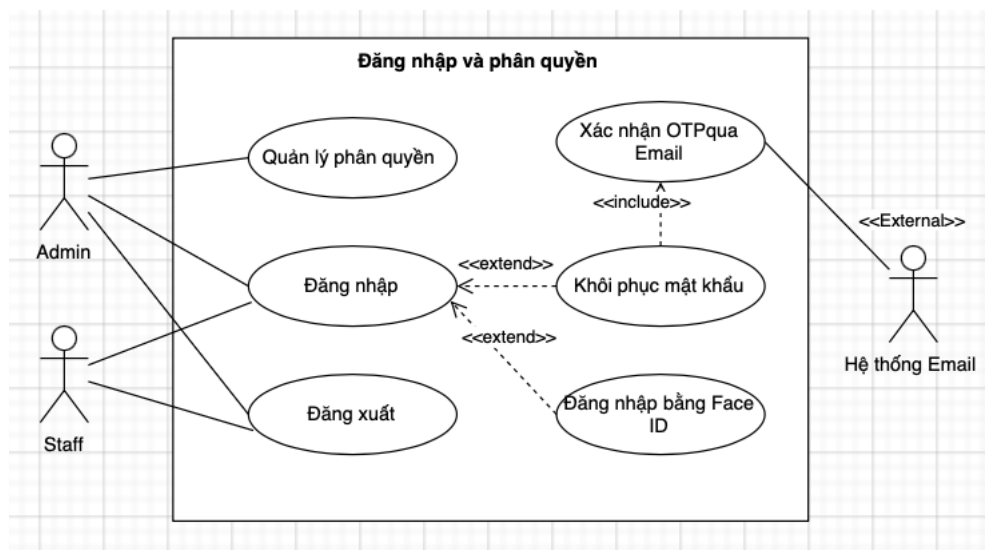
Mục lục

1. Usecase và đặc tả usecase

Usecase tổng quát



1.1. Đăng nhập và phân quyền



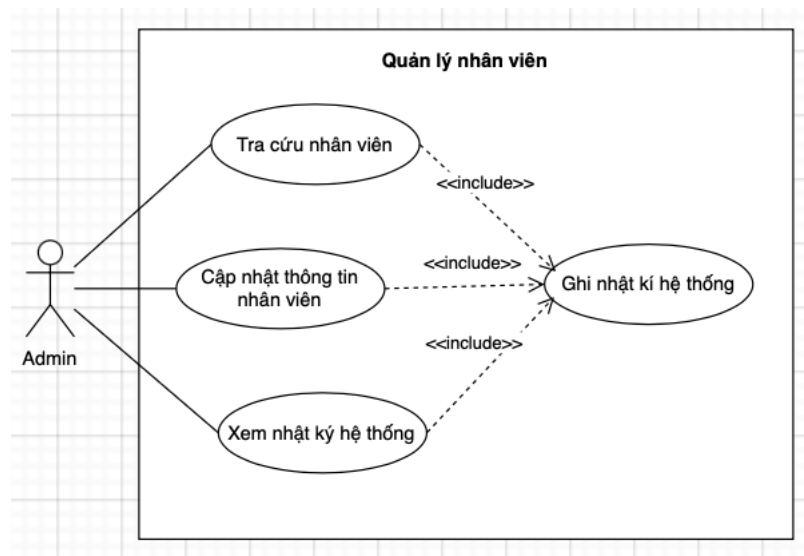
Thành phần	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC-01
Use Case Name	Đăng nhập hệ thống
Description	Cho phép người dùng truy cập vào hệ thống bằng tài khoản cá nhân để thực hiện các nghiệp vụ theo phân quyền
Actor(s)	Admin, Staff
Priority	Cao
Trigger	Người dùng truy cập trang đăng nhập của hệ thống.
Pre-Condition(s)	- Tài khoản đã được Admin tạo sẵn - Tài khoản đã được phân quyền
Post-Condition(s)	- Người dùng đăng nhập thành công - Hệ thống chuyển đến Dashboard phù hợp với vai trò
Basic Flow	1. Người dùng mở ứng dụng 2. Nhập Tài khoản và Mật khẩu 3. Nhấn nút Đăng nhập 4. Hệ thống cho phép truy cập vào hệ thống
Alternative Flow	- AF1 – Đăng nhập bằng Face ID: Người dùng chọn đăng nhập bằng Face ID, hệ thống xác thực khuôn mặt và cho phép truy cập. - AF2 – Quên mật khẩu (extend): Hệ thống gửi OTP qua Email
Exception Flow	- EF1 – Sai thông tin: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi

Thành phần	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC-02
Use Case Name	Phân quyền người dùng
Description	Hệ thống áp dụng quyền truy cập khác nhau cho Admin và Nhân viên, đảm bảo mỗi vai trò chỉ được sử dụng các chức năng được phép.

Actor(s)	Admin, Hệ thống
Priority	Cao
Trigger	Admin đăng nhập hoặc cập nhật quyền cho người dùng
Pre-Condition(s)	- Người dùng đã đăng nhập - Quyền hạn đã được thiết lập trong hệ thống
Post-Condition(s)	- Quyền truy cập được áp dụng đúng cho từng vai trò
Basic Flow	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống 2. Hệ thống xác định vai trò người dùng 3. Nếu là Admin, hiển thị toàn bộ chức năng 4. Nếu là Nhân viên, chỉ hiển thị chức năng thuộc bộ phận

Thành phần	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC-03
Use Case Name	Đăng xuất
Description	Cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống sau khi hoàn thành công việc.
Actor(s)	Admin, Staff
Priority	Cao
Trigger	Người dùng chọn chức năng đăng xuất
Pre-Condition(s)	Người dùng đang đăng nhập vào hệ thống
Post-Condition(s)	- Người dùng đăng xuất thành công - Hệ thống kết thúc phiên làm việc
Basic Flow	1. Người dùng chọn Đăng xuất 2. Hệ thống kết thúc phiên đăng nhập 3. Chuyển về màn hình đăng nhập

1.2. Quản lý nhân viên



Thành phần	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC-04
Use Case Name	Tra cứu nhân viên
Description	Cho phép Admin tra cứu thông tin nhân viên trong hệ thống thông qua danh sách và chức năng tìm kiếm.
Actor(s)	Admin
Priority	Cao
Trigger	Admin truy cập chức năng quản lý nhân viên
Pre-Condition(s)	- Admin đã đăng nhập hệ thống
Post-Condition(s)	- Danh sách nhân viên hoặc kết quả tìm kiếm được hiển thị
Basic Flow	1. Admin chọn chức năng Quản lý nhân viên. 2. Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên. 3. Admin nhập từ khóa tìm kiếm (tên, mã nhân viên, bộ phận...) 4. Hệ thống lọc và hiển thị kết quả phù hợp.
Alternative Flow	- AF1 – Không nhập từ khóa: Hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách nhân viên.

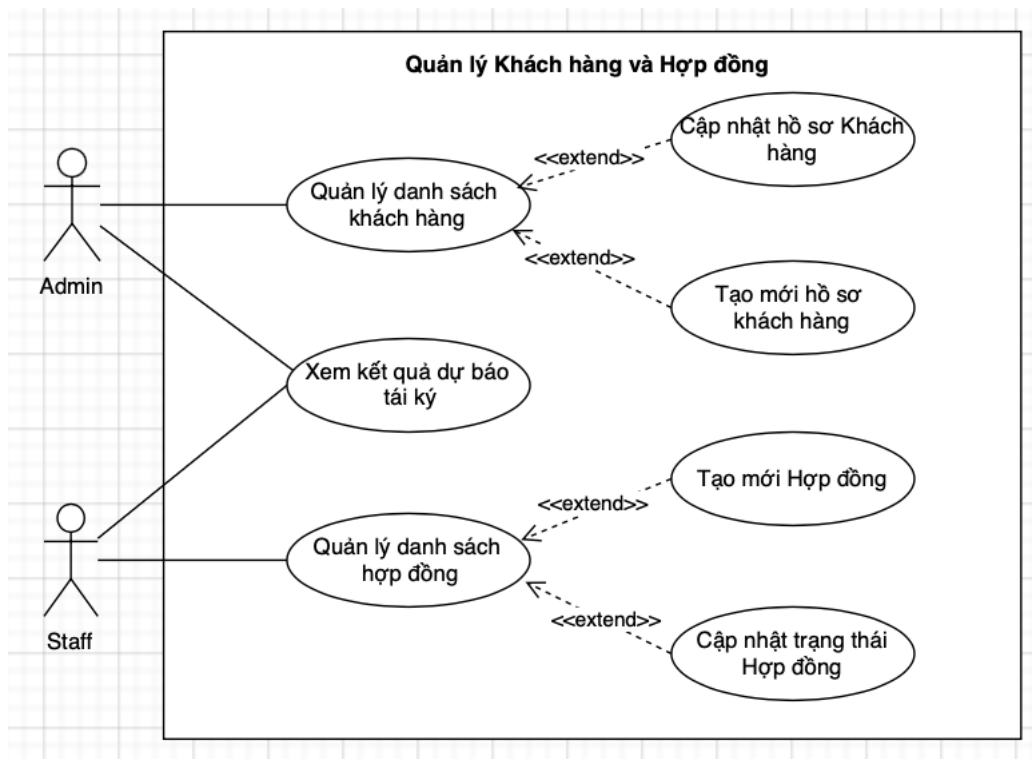
Exception Flow	- EF1 – Không có dữ liệu: Hệ thống hiển thị danh sách trống và thông báo phù hợp.
----------------	---

Thành phần	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC-05
Use Case Name	Cập nhật thông tin nhân viên
Description	Cho phép Admin thêm mới, chỉnh sửa thông tin hoặc ngưng kích hoạt nhân viên trong hệ thống.
Actor(s)	Admin
Priority	Cao
Trigger	Admin chọn chức năng thêm/sửa/ngưng nhân viên
Pre-Condition(s)	- Admin đã đăng nhập
Post-Condition(s)	- Thông tin nhân viên được cập nhật - Hệ thống ghi nhận nhật ký thao tác
Basic Flow	- Admin truy cập chức năng Cập nhật thông tin nhân viên. - Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên. - Admin chọn một trong các thao tác: - Thêm nhân viên mới - Chọn nhân viên để chỉnh sửa thông tin - Chọn nhân viên để ngưng kích hoạt - Hệ thống hiển thị form thông tin nhân viên. - Admin nhập hoặc chỉnh sửa dữ liệu. - Admin xác nhận lưu. - Hệ thống cập nhật dữ liệu và ghi nhật ký hệ thống.
Alternative Flow	- AF1 – Ngưng kích hoạt: Admin chọn trạng thái Ngưng kích hoạt, hệ thống cập nhật trạng thái thay vì xóa dữ liệu.

Exception Flow	- EF1 – Dữ liệu không hợp lệ: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. - EF2 – Nhân viên đã bị ngưng kích hoạt: Không cho phép chỉnh sửa thông tin.
----------------	--

Thành phần	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC-06
Use Case Name	Xem nhật ký hệ thống
Description	Cho phép Admin xem lịch sử các thao tác thay đổi dữ liệu nhân viên trong hệ thống.
Actor(s)	Admin
Priority	Trung bình
Trigger	- Admin đã đăng nhập
Pre-Condition(s)	- Admin đã đăng nhập hệ thống
Post-Condition(s)	- Thông tin nhân viên được cập nhật thành công - Hệ thống ghi nhận nhật ký thao tác
Basic Flow	1. Admin chọn Xem nhật ký hệ thống. 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu log. 3. Hiển thị danh sách nhật ký (thời gian, người thao tác, hành động).
Alternative Flow	- AF1 – Lọc nhật ký theo thời gian hoặc loại hành động.
Exception Flow	- EF1 – Không có dữ liệu nhật ký: Hệ thống hiển thị thông báo phù hợp.

1.3. Quản lý Khách hàng và Hợp đồng



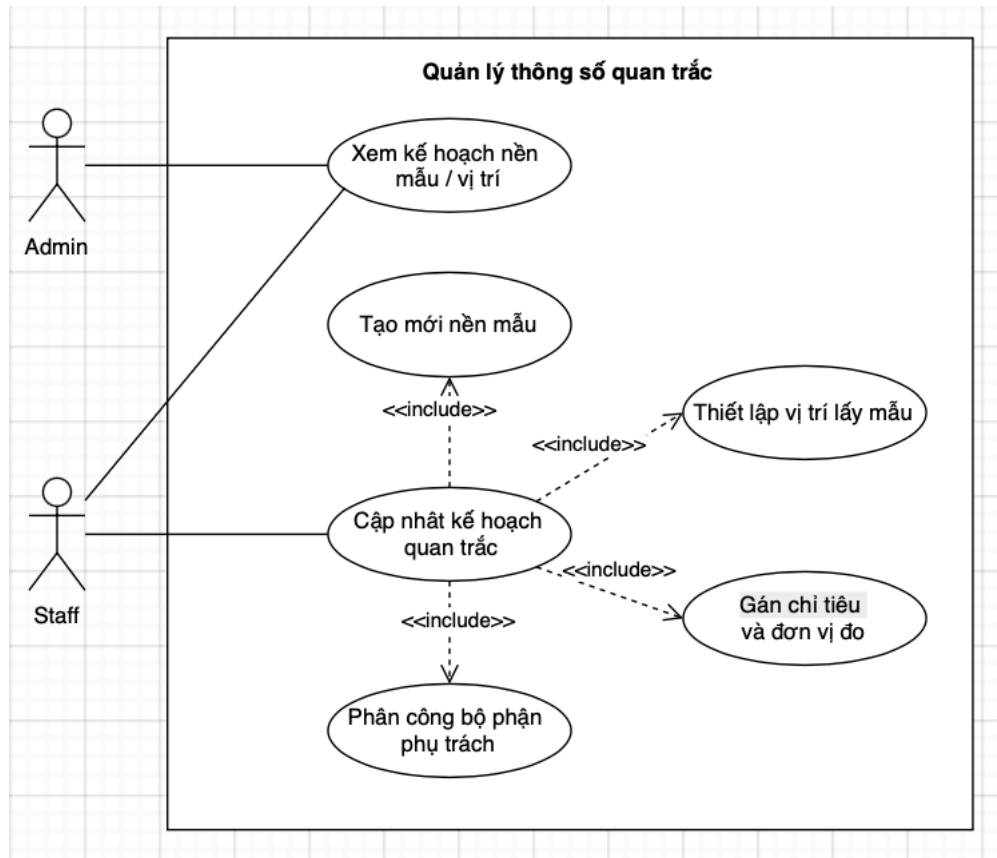
Thành phần	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC-07
Use Case Name	Quản lý danh sách khách hàng
Description	Cho phép Staff (Phòng Kinh doanh) quản lý thông tin khách hàng bao gồm xem danh sách, tạo mới và cập nhật hồ sơ khách hàng trong hệ thống.
Actor(s)	Staff (Phòng Kinh doanh)
Priority	Cao
Trigger	Nhân viên truy cập chức năng Quản lý danh sách khách hàng
Pre-Condition(s)	- Nhân viên đã đăng nhập hệ thống
Post-Condition(s)	- Thông tin khách hàng được lưu hoặc cập nhật thành công
Basic Flow	1. Nhân viên chọn chức năng Quản lý danh sách khách hàng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng. 3. Nhân viên chọn một khách hàng để xem thông tin chi tiết.

Alternative Flow	- AF1 – Tạo mới hồ sơ khách hàng: Admin chọn Tạo mới, nhập thông tin khách hàng và xác nhận lưu. - AF2 – Cập nhật hồ sơ khách hàng: Admin chỉnh sửa thông tin hồ sơ hiện có và lưu thay đổi.
Exception Flow	- EF1 – Dữ liệu không hợp lệ: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại thông tin.

Thành phần	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC-08
Use Case Name	Quản lý danh sách hợp đồng
Description	Cho phép Staff (Phòng Kinh doanh) quản lý hợp đồng của khách hàng bao gồm xem danh sách, tạo mới và cập nhật trạng thái hợp đồng.
Actor(s)	Staff (Phòng Kinh doanh)
Priority	Cao
Trigger	Nhân viên truy cập chức năng Quản lý danh sách hợp đồng
Pre-Condition(s)	- Nhân viên đã đăng nhập hệ thống - Khách hàng đã tồn tại trong hệ thống
Post-Condition(s)	- Hợp đồng được tạo mới hoặc cập nhật trạng thái thành công
Basic Flow	1. Nhân viên chọn Quản lý danh sách hợp đồng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách hợp đồng. 3. Nhân viên chọn một hợp đồng để xem thông tin chi tiết.
Alternative Flow	- AF1 – Tạo mới hợp đồng: Nhân viên nhập thông tin hợp đồng và xác nhận tạo mới. - AF2 – Cập nhật trạng thái hợp đồng: Nhân viên cập nhật trạng thái hợp đồng (đang hiệu lực, hết hạn, chờ tái ký...).
Exception Flow	- EF1 – Thông tin hợp đồng không hợp lệ: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

Thành phần	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC-09
Use Case Name	Xem kết quả dự báo tái ký hợp đồng
Description	Cho phép Admin và Staff xem kết quả dự báo khả năng tái ký hợp đồng
Actor(s)	Admin, Staff
Priority	Trung bình
Trigger	Người dùng chọn xem kết quả dự báo tái ký
Pre-Condition(s)	- Người dùng đã đăng nhập - Hợp đồng tồn tại
Post-Condition(s)	- Kết quả dự báo được hiển thị
Basic Flow	1. Người dùng chọn Xem kết quả dự báo tái ký. 2. Hệ thống phân tích dữ liệu hợp đồng. 3. Hiển thị danh sách hợp đồng kèm mức độ khả năng tái ký.
Alternative Flow	- AF1 – Lọc kết quả: Nhân viên lọc kết quả theo thời gian hoặc mức độ khả năng tái ký.
Exception Flow	- EF1 – Không đủ dữ liệu phân tích: Hệ thống hiển thị thông báo phù hợp.

1.4. Quản lý Thông số Quan trắc



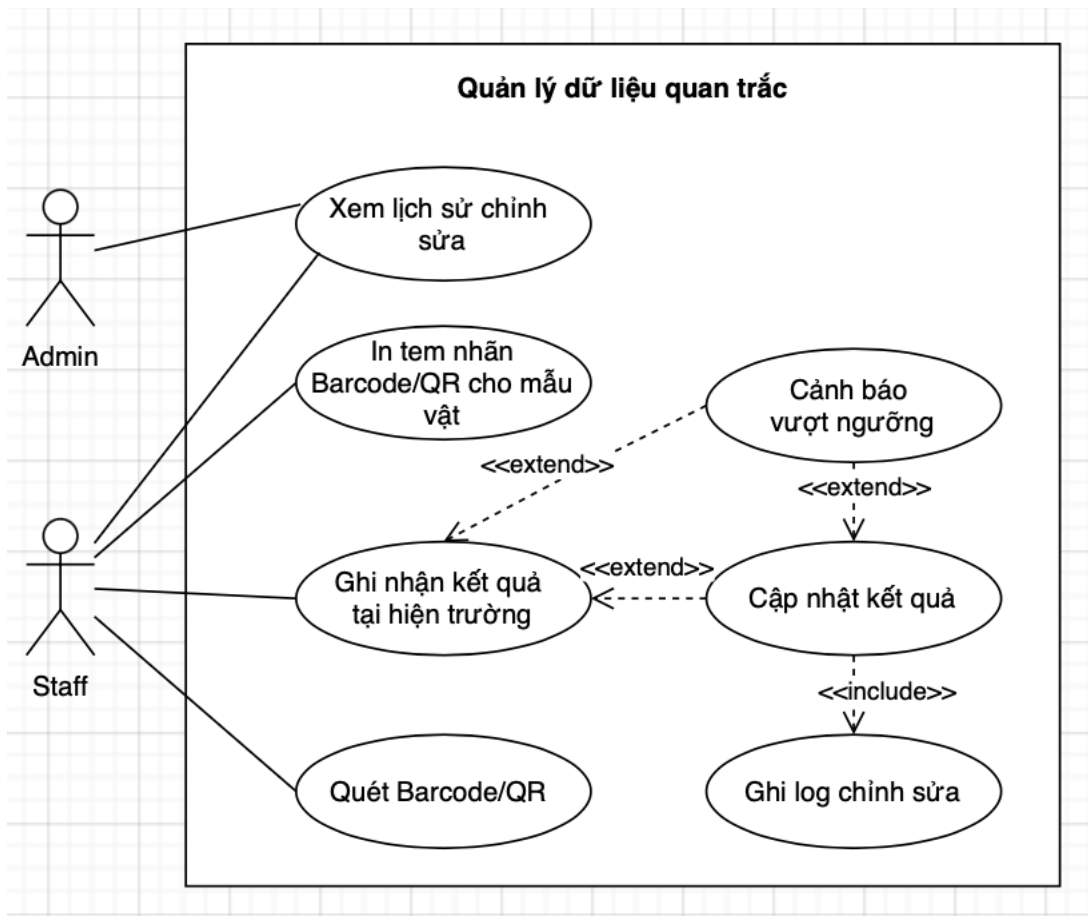
Thành phần	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC-10
Use Case Name	Xem kế hoạch nền mẫu / vị trí
Description	Cho phép người dùng xem thông tin kế hoạch quan trắc môi trường đã được thiết lập, bao gồm các nền mẫu môi trường và các vị trí lấy mẫu tương ứng theo từng hợp đồng.
Actor(s)	Admin, Staff (Phòng Kế hoạch)
Priority	Trung bình
Trigger	Người dùng truy cập chức năng xem kế hoạch quan trắc
Pre-Condition(s)	- Người dùng đã đăng nhập hệ thống - Kế hoạch quan trắc đã được tạo
Post-Condition(s)	- Thông tin kế hoạch quan trắc được hiển thị

Basic Flow	1. Người dùng chọn chức năng Xem kế hoạch nền mẫu / vị trí. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các hợp đồng quan trắc. 3. Người dùng chọn một hợp đồng. 4. Hệ thống hiển thị danh sách các nền mẫu môi trường (Đất, Nước, Không khí, Khí thải,...). 5. Người dùng chọn một nền mẫu để xem các vị trí lấy mẫu tương ứng.
Alternative Flow	- AF1 – Xem chi tiết nền mẫu: Người dùng xem chi tiết từng nền mẫu (ví dụ: KK1 – Mẫu không khí tại khu vực...). - AF2 – Xem chi tiết vị trí lấy mẫu: Người dùng xem thông tin từng vị trí lấy mẫu (ví dụ: Đ1, Đ2, Đ3).
Exception Flow	- EF1 – Không có dữ liệu: Hệ thống hiển thị thông báo chưa có kế hoạch quan trắc.

Thành phần	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC-11
Use Case Name	Cập nhật kế hoạch quan trắc
Description	Cho phép Staff (Phòng Kế hoạch) cập nhật thông tin quan trắc môi trường cho từng hợp đồng, bao gồm tạo nền mẫu môi trường, thiết lập vị trí lấy mẫu, gán thông số quan trắc kèm đơn vị đo và phân công bộ phận phụ trách.
Actor(s)	Staff (Phòng Kế hoạch)
Priority	Cao
Trigger	Nhân viên truy cập chức năng cập nhật kế hoạch quan trắc
Pre-Condition(s)	- Nhân viên đã đăng nhập hệ thống - Hợp đồng quan trắc đã tồn tại
Post-Condition(s)	- Kế hoạch quan trắc được cập nhật đầy đủ và hợp lệ

Basic Flow	1. Nhân viên chọn Cập nhật kế hoạch quan trắc. 2. Hệ thống hiển thị thông tin kế hoạch quan trắc hiện tại của hợp đồng. 3. Nhân viên thực hiện cập nhật thông tin kế hoạch. 4. Nhân viên xác nhận lưu kế hoạch. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và lưu dữ liệu.
Alternative Flow	- AF1 – Tạo mới nền mẫu môi trường (include): Nhân viên tạo các nền mẫu cho hợp đồng (ví dụ: Đất, Nước, Không khí...), mỗi hợp đồng có khoảng 2–3 nền mẫu. - AF2 – Thiết lập vị trí lấy mẫu (include): Với mỗi nền mẫu, nhân viên thiết lập các vị trí lấy mẫu (ví dụ: Đ1 – đầu dự án, Đ2 – giữa dự án, Đ3 – cuối dự án). - AF3 – Gán chỉ tiêu và đơn vị đo (include): Nhân viên gán các thông số quan trắc cho từng nền mẫu (nhiệt độ, độ ẩm, SO₂, NO₂, CO, bụi, tiếng ồn, ...) kèm đơn vị đo tương ứng. - AF4 – Phân công bộ phận phụ trách (include): Nhân viên xác định rõ thông số nào do Phòng Hiện trường (HT) phụ trách và thông số nào do Phòng Thí nghiệm (PTN) phụ trách.
Exception Flow	- EF1 – Thiếu thông tin bắt buộc: Không cho phép lưu kế hoạch quan trắc. - EF2 – Dữ liệu không hợp lệ: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu chỉnh sửa

1.5. Quản lý Dữ liệu Quan trắc



Thành phần	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC-12
Use Case Name	Xem lịch sử chỉnh sửa
Description	Cho phép Admin, Nhân viên xem lịch sử các lần chỉnh sửa dữ liệu quan trắc
Actor(s)	Admin, Nhân viên (Staff)
Priority	Trung bình
Trigger	Người dùng chọn chức năng xem lịch sử chỉnh sửa
Pre-Condition(s)	Người dùng đã đăng nhập hệ thống
Post-Condition(s)	Danh sách lịch sử chỉnh sửa được hiển thị
Basic Flow	Người dùng truy cập chức năng Quản lý dữ liệu quan trắc 1

	Người dùng chọn xem lịch sử chỉnh sửa Hệ thống hiển thị danh sách log (thời gian, người chỉnh sửa)
Alternative Flow	- AF1: Admin lọc lịch sử theo thời gian hoặc mẫu quan trắc
Exception Flow	- EF1: Không có dữ liệu → hệ thống hiển thị thông báo phù hợp

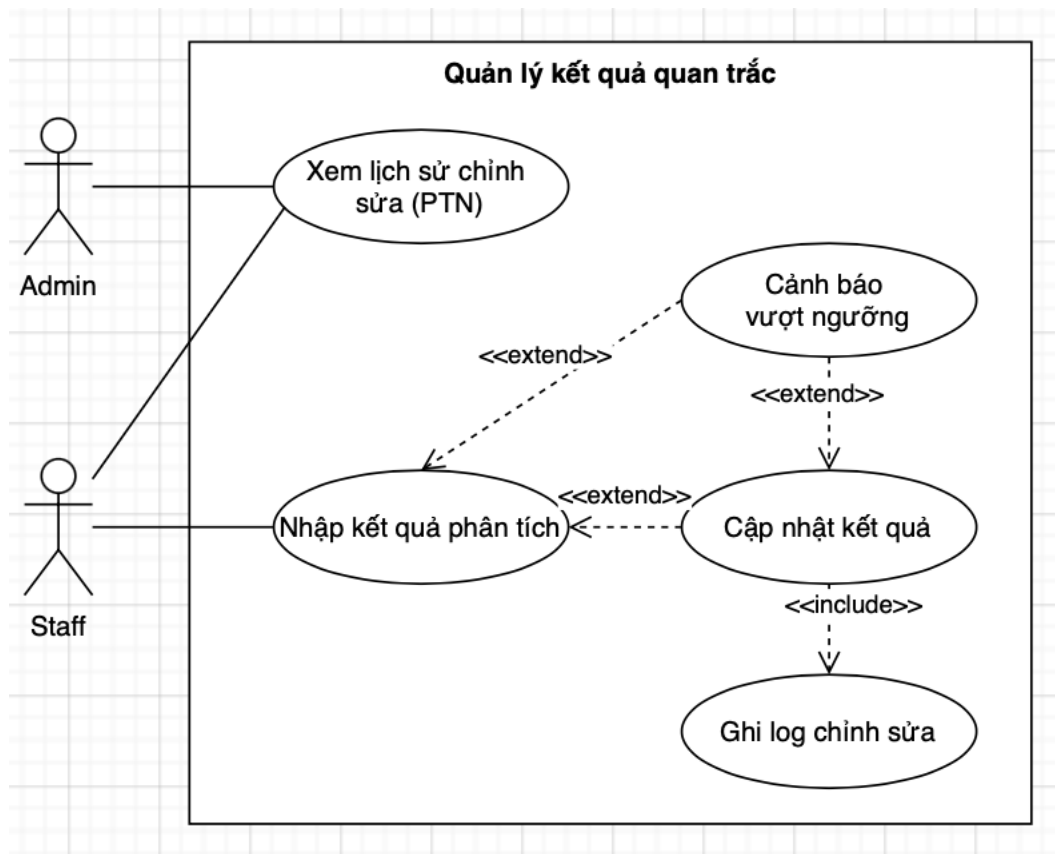
Thành phần	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC-13
Use Case Name	In tem nhãn Barcode/QR cho mẫu vật
Description	Cho phép Staff in tem nhãn Barcode/QR để định danh mẫu quan trắc
Actor(s)	Staff (Phòng Hiện Trường)
Priority	Cao
Trigger	Staff chuẩn bị thực hiện lấy mẫu
Pre-Condition(s)	- Nền mẫu, vị trí lấy mẫu đã được tạo
Post-Condition(s)	- Tem nhãn Barcode/QR được in thành công
Basic Flow	Staff chọn hợp đồng, nền mẫu và vị trí lấy mẫu Hệ thống sinh mã Barcode/QR tương ứng Staff thực hiện in tem nhãn cho mẫu vật

Thành phần	Nội dung chi tiết
	UC-14
Use Case Name	Ghi nhận kết quả tại hiện trường
Description	Cho phép nhân viên hiện trường ghi nhận kết quả đo đạc tại hiện trường cho từng mẫu quan trắc
Actor(s)	Staff (Phòng Hiện Trường)
Priority	Cao

Trigger	Nhân viên hiện trường thực hiện đo mẫu
Pre-Condition(s)	- Mẫu đã được tạo và gắn Barcode/QR
Post-Condition(s)	- Kết quả đo tại hiện trường được lưu vào hệ thống
Basic Flow	1. Staff chọn mẫu quan trắc. 2. Nhập các kết quả đo tại hiện trường theo từng thông số. 3. Hệ thống kiểm tra giá trị so với ngưỡng cho phép ngay khi nhập và cảnh báo đỏ nếu vượt ngưỡng. 4. Staff xác nhận lưu dữ liệu. 5. Hệ thống lưu kết quả đo hiện trường.

Thành phần	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC-15
Use Case Name	Quét Barcode/QR
Description	Cho phép nhân viên phòng thí nghiệm truy xuất thông tin mẫu quan trắc thông qua Barcode/QR
Actor(s)	Staff (Phòng Thí Nghiệm)
Priority	Cao
Trigger	Nhân viên phòng thí nghiệm tiếp nhận mẫu
Pre-Condition(s)	- Mẫu đã được gắn Barcode/QR
Post-Condition(s)	- Thông tin mẫu được hiển thị và kết quả phân tích được cập nhật
Basic Flow	1. Staff quét Barcode/QR trên mẫu quan trắc. 2. Hệ thống hiển thị thông tin mẫu, nền mẫu và vị trí lấy mẫu. 3. Staff nhập kết quả phân tích phòng thí nghiệm. 4. Hệ thống lưu kết quả và ghi nhận lịch sử chỉnh sửa.

1.6. Quản lý Kết quả Quan trắc

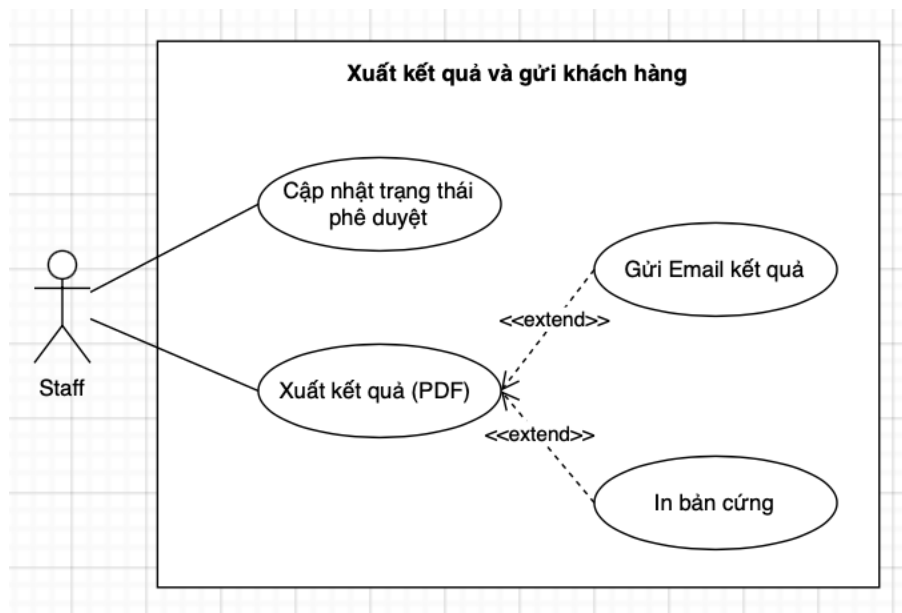


Thành phần	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC-16
Use Case Name	Xem lịch sử chỉnh sửa kết quả (PTN)
Description	Cho phép người dùng xem lịch sử chỉnh sửa kết quả phân tích do Phòng Thí Nghiệm thực hiện.
Actor(s)	Admin, Staff
Priority	Trung bình
Trigger	Người dùng chọn chức năng xem lịch sử chỉnh sửa kết quả
Pre-Condition(s)	- Người dùng đã đăng nhập hệ thống
Post-Condition(s)	- Lịch sử chỉnh sửa kết quả được hiển thị
Basic Flow	- Người dùng chọn hồ sơ kết quả quan trắc cần xem lịch sử. - Người dùng chọn chức năng <i>Xem lịch sử chỉnh sửa</i>. - Hệ thống truy xuất log chỉnh sửa liên quan đến kết quả phân

	tích. 4. Hệ thống hiển thị danh sách lịch sử (thời gian, người chỉnh sửa).
--	---

Thành phần	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC-17
Use Case Name	Nhập kết quả phân tích
Description	Cho phép Staff Phòng Thí Nghiệm nhập kết quả phân tích mẫu quan trắc vào hệ thống.
Actor(s)	Staff (Phòng Thí Nghiệm)
Priority	Cao
Trigger	Staff chọn chức năng nhập kết quả phân tích
Pre-Condition(s)	- Staff đã đăng nhập - Mẫu đã được tạo và phân công PTN
Post-Condition(s)	- Kết quả phân tích được lưu vào hệ thống
Basic Flow	1. Staff Phòng Thí Nghiệm chọn mẫu quan trắc cần phân tích. 2. Nhập các kết quả phân tích theo từng thông số. 3. Hệ thống kiểm tra giá trị so với ngưỡng cho phép ngay khi nhập và hiển thị cảnh báo màu đỏ nếu vượt ngưỡng. 4. Staff xác nhận lưu dữ liệu. 5. Hệ thống lưu kết quả phân tích và ghi nhận lịch sử chỉnh sửa.
	- EF1 – Dữ liệu không hợp lệ: Nếu Staff nhập dữ liệu sai định dạng hoặc thiếu thông tin bắt buộc, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

1.7. Xuất kết quả và gửi khách hàng



Thành phần	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC-18
Use Case Name	Cập nhật trạng thái phê duyệt
Description	Nhân viên cập nhật trạng thái phê duyệt kết quả sau khi đã xin ý kiến và được Giám đốc đồng ý ngoài hệ thống
Actor(s)	Staff (Phòng Kết quả)
Priority	Cao
Trigger	Nhân viên hoàn tất kiểm tra kết quả quan trắc
Pre-Condition(s)	- Kết quả quan trắc đã được phê duyệt nội bộ
Post-Condition(s)	- Trạng thái phê duyệt của kết quả được cập nhật
Basic Flow	1. Staff chọn hợp đồng cần xử lý kết quả. 2. Staff kiểm tra lại toàn bộ kết quả quan trắc và gửi phê duyệt đến giám đốc 3. Staff cập nhật trạng thái phê duyệt (Đã duyệt / Chưa duyệt). 4. Hệ thống lưu trạng thái phê duyệt.

Thành phần	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC-19

Use Case Name	Xuất kết quả (PDF)
Description	Cho phép nhân viên xuất file kết quả quan trắc dưới dạng PDF để gửi cho khách hàng hoặc in bản cứng
Actor(s)	Staff (Phòng Kết quả)
Priority	Cao
Trigger	Nhân viên chọn chức năng xuất kết quả
Pre-Condition(s)	- Kết quả quan trắc đã ở trạng thái được phê duyệt
Post-Condition(s)	- File kết quả PDF được tạo thành công
Basic Flow	1. Staff chọn hồ sơ kết quả quan trắc cần xuất. 2. Staff chọn chức năng Xuất kết quả (PDF). 3. Hệ thống tổng hợp dữ liệu kết quả quan trắc. 4. Hệ thống tạo file kết quả dạng PDF. 5. Hệ thống hiển thị file PDF cho Staff.
Alternative Flow	- AF1 – Gửi kết quả cho khách hàng: Staff chọn chức năng gửi Email, hệ thống gửi file PDF cho khách hàng. - AF2 – In kết quả bản cứng: Staff chọn chức năng in, hệ thống tạo bản in từ file PDF.
Exception Flow	- EF1 – Cần xin ý kiến Giám đốc: Nếu kết quả chưa đảm bảo, Staff xin ý kiến Giám đốc ngoài hệ thống. Sau khi được chấp thuận, Staff tiếp tục thực hiện xuất kết quả.

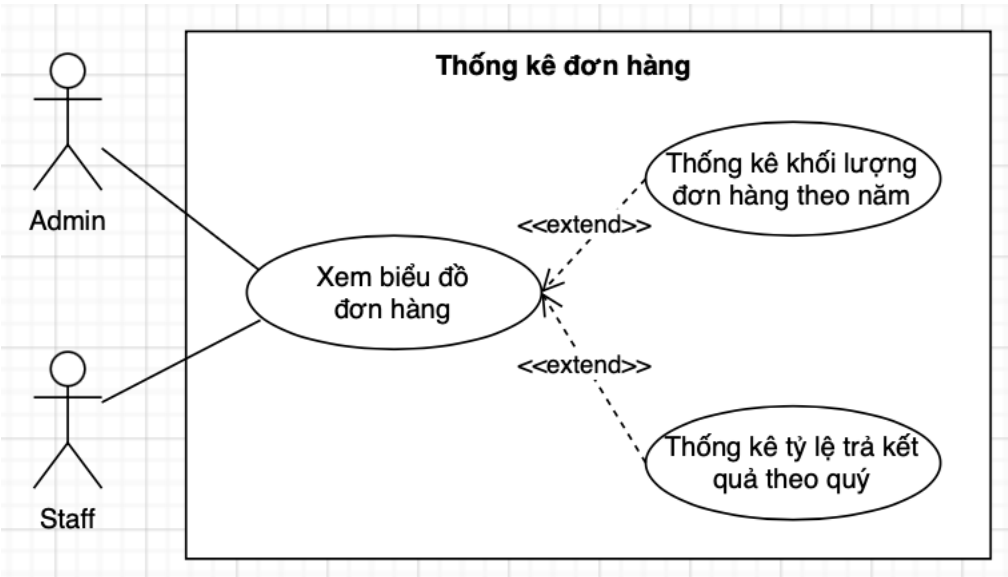
Thành phần	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC-20
Use Case Name	Thông báo và nhắc lịch tự động
Description	Hệ thống tự động theo dõi hạn trả kết quả và thực hiện gửi email nhắc nhở, cảnh báo quá hạn hoặc nhắc lịch ký hợp đồng định kỳ cho người liên quan
Actor(s)	Admin, Staff

Priority	Trung bình
Trigger	Hệ thống đến mốc thời gian theo cấu hình (hạn trả kết quả, quá hạn, đến kỳ ký hợp đồng mới)
Pre-Condition(s)	- Đơn hàng / hợp đồng đã tồn tại trong hệ thống - Thông tin email đã được thiết lập
Post-Condition(s)	- Email nhắc nhở hoặc cảnh báo được gửi thành công
Basic Flow	1. Hệ thống tự động theo dõi hạn trả kết quả của các đơn hàng. 2. Khi đến mốc thời gian quy định, hệ thống xác định đơn hàng hoặc hợp đồng liên quan. 3. Hệ thống gửi email thông báo thông qua Hệ thống Email.
Alternative Flow	- AF1 – Nhắc lại sau 3 ngày: Nếu đơn hàng chưa được xử lý sau thời gian nhắc đầu tiên, hệ thống tự động gửi email nhắc lại sau 3 ngày. - AF2 – Cảnh báo đơn hàng quá hạn: Khi đơn hàng vượt quá hạn trả kết quả, hệ thống gửi email cảnh báo quá hạn. - AF3 – Nhắc lịch ký hợp đồng quý mới: Khi đến thời điểm ký hợp đồng mới theo quý, hệ thống gửi email nhắc lịch cho người phụ trách.

1.8. Thông báo và Nhắc lịch tự động

	ngày. - AF2 – Cảnh báo đơn hàng quá hạn: Khi đơn hàng vượt quá hạn trả kết quả, hệ thống gửi email cảnh báo quá hạn. - AF3 – Nhắc lịch ký hợp đồng quý mới: Khi đến thời điểm ký hợp đồng mới theo quý, hệ thống gửi email nhắc lịch cho người phụ trách.
--	--

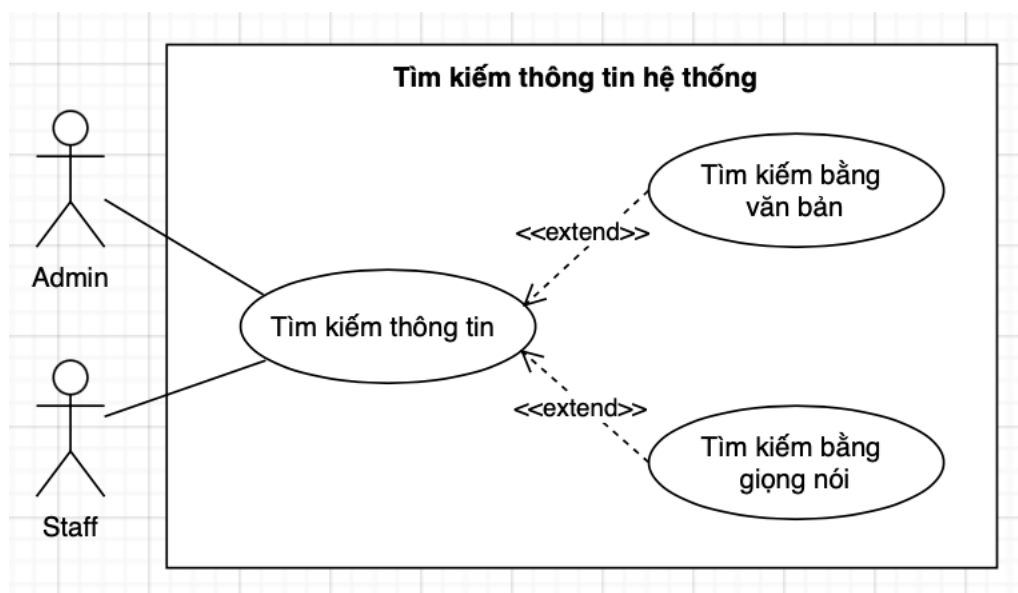
1.9. Thống kê đơn hàng



Thành phần	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC-22
Use Case Name	Thống kê đơn hàng
Description	Cho phép Admin và Staff xem các biểu đồ thống kê liên quan đến đơn hàng nhằm theo dõi tình hình xử lý và kết quả theo thời gian
Actor(s)	Admin, Staff
Priority	Trung bình

Trigger	Người dùng truy cập chức năng thống kê đơn hàng
Pre-Condition(s)	- Dữ liệu đơn hàng đã tồn tại trong hệ thống
Post-Condition(s)	- Biểu đồ thống kê được hiển thị
Basic Flow	1. Người dùng truy cập chức năng Thống kê đơn hàng. 2. Hệ thống hiển thị biểu đồ đơn hàng tổng quan. 3. Người dùng xem thông tin thống kê trên biểu đồ.
Alternative Flow	- AF1 – Thống kê khối lượng đơn hàng theo năm: Người dùng chọn thống kê theo năm, hệ thống hiển thị biểu đồ khối lượng đơn hàng theo từng năm. - AF2 – Thống kê tỷ lệ trả kết quả theo quý: Người dùng chọn thống kê theo quý, hệ thống hiển thị biểu đồ tỷ lệ trả kết quả theo từng quý.

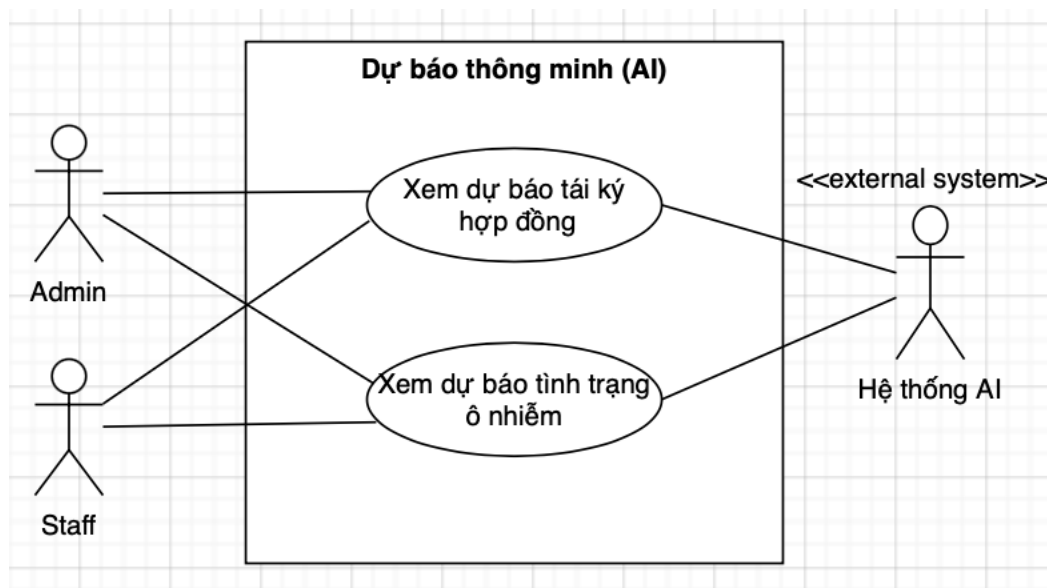
1.10. Tìm kiếm thông tin



Thành phần	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC-23
Use Case Name	Tìm kiếm thông tin

Description	Cho phép Admin và Staff tìm kiếm thông tin trong hệ thống thông qua các phương thức khác nhau
Actor(s)	Admin, Staff
Priority	Trung bình
Trigger	Người dùng truy cập chức năng tìm kiếm
Pre-Condition(s)	- Người dùng đã đăng nhập hệ thống
Post-Condition(s)	- Kết quả tìm kiếm được hiển thị
Basic Flow	1. Admin/Staff truy cập chức năng Tìm kiếm thông tin. 2. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm. 3. Người dùng nhập hoặc chọn phương thức tìm kiếm. 4. Hệ thống xử lý yêu cầu tìm kiếm. 5. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm.
Alternative Flow	- AF1 – Tìm kiếm bằng văn bản: Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm, hệ thống trả về kết quả phù hợp. - AF2 – Tìm kiếm bằng giọng nói: Người dùng sử dụng giọng nói để tìm kiếm, hệ thống nhận dạng và hiển thị kết quả tương ứng.

1.11. Dự báo Thông minh (AI)



Thành phần	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC-24
Use Case Name	Xem dự báo tái ký hợp đồng
Description	Cho phép Admin và Staff xem dự báo khả năng tái ký hợp đồng của khách hàng dựa trên phân tích AI
Actor(s)	Admin, Staff
Priority	Cao
Trigger	Người dùng chọn chức năng xem dự báo tái ký hợp đồng
Pre-Condition(s)	- Người dùng đã đăng nhập hệ thống
Post-Condition(s)	- Thông tin dự báo tái ký hợp đồng được hiển thị
Basic Flow	1. Người dùng chọn chức năng Xem dự báo tái ký hợp đồng. 2. Hệ thống gửi yêu cầu dự báo đến Hệ thống AI. 3. Hệ thống AI phân tích dữ liệu hợp đồng. 4. Hệ thống nhận kết quả dự báo từ AI. 5. Hệ thống hiển thị kết quả dự báo cho người dùng.

Thành phần	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC-25
Use Case Name	Xem dự báo tình trạng ô nhiễm
Description	Cho phép Admin và Staff xem dự báo tình trạng ô nhiễm môi trường dựa trên dữ liệu quan trắc và phân tích AI
Actor(s)	Admin, Staff
Priority	Cao
Trigger	Người dùng chọn chức năng xem dự báo tình trạng ô nhiễm
Pre-Condition(s)	- Người dùng đã đăng nhập hệ thống
Post-Condition(s)	Thông tin dự báo tình trạng ô nhiễm được hiển thị

Basic Flow	1. Người dùng chọn chức năng Xem dự báo tình trạng ô nhiễm. 2. Hệ thống gửi yêu cầu dự báo đến Hệ thống AI. 3. Hệ thống AI phân tích dữ liệu quan trắc môi trường. 4. Hệ thống nhận kết quả dự báo từ AI. 5. Hệ thống hiển thị kết quả dự báo cho người dùng.
------------	---